

DISCIPLINA

Programação Orientada a Objetos para Jogos

EMENTA

Paradigmas de programação e orientação a objeto; Conceito de objeto e Instância de Objeto; Classe; Propriedade e método; Herança; Polimorfismo; Conversão de programas estruturados para programa OO; Diferenças entre linguagens OO; Projeto orientado a objeto; Padrão UML.

HABILIDADES

- Diferenciar os paradigmas de programação de O.O.;
- Diferenciar o conceito de objetos e instâncias de objetos;
- Entender os conceitos de classe, propriedade e método;
- Entender os conceitos de herança e polimorfismo;
- Conhecer os aspectos de programação relacionados com projetos O.O.;
- Conhecer os principais aspectos relacionados ao padrão UML;
- Desenvolver jogos O.O.;
- Criar componentes de software reutilizáveis;

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos da Programação Orientada a Objetos;
- Criar e organizar softwares em Java;
- Implementar os principais conceitos da POO;
- Modelar sistemas orientados a objetos;
- Desenvolver sistemas orientados a objetos.

CONHECIMENTOS

- Conceitos de Orientação a Objetos
- Fundamentos da POO em Java;
- Herança e Polimorfismo;
- Encapsulamento e Modificadores de Acesso;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Videoaulas com interação via canal de tutoria;
- Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professor via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (fórum);
- Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via *chat* com o professor da disciplina durante as aulas on-line;
- Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem;
- Disponibilização de materiais complementares (textos, áudios e vídeos);
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento;
- Elaboração de Atividade Prática (AP) com apoio e orientações via canal de tutoria.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nas habilidades e competências, levando-se em conta a:

- Leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EaD;
- Realização das Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs) no AVA;
- Realização da Atividade Prática no AVA;
- Realização da Prova Objetiva no AVA, realizada no polo de apoio presencial;

- Realização da Prova Discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

- **DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey.** Java Como programar. 10ª ed. São Paulo: Pearson, 2017 (BVP)
- **LARMAN, Craig.** Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados a Objetos e ao Desenvolvimento Iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (BVMB)
- **SINTES, Anthony.** Aprenda programação orientada a objetos em 21 dias. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002. (BVP)

Bibliografia Complementar

- **BARNES, David J.; KÖLLING, Michael.** Programação orientada a objetos com Java. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. (BVP)
- **HORSTMANN, Cay.** Conceitos de Computação com Java. Porto Alegre: Grupo A, 2009. (BVMB)
- **PFLEEGER, Shari Lawrence.** Engenharia de software: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. (BVP)
- **SOMMERVILLE, Ian.** Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. (BVP)
- **GUERRA, Eduardo.** Design patterns com java: projeto orientado a objetos guiado por padrões. 1. ed. Casa do Código, 2014. (BVP)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Conteúdos	Encaminhamento metodológico	Instrumentos de apoio
Linguagem Java: • Paradigma de programação e história da orientação a objetos; • História do Java; • Organização do Java; • Versões do Java e primeiro código; • Visão geral sobre o código Java.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Classes e objetos: • Classes e atributos; • Métodos; • Padrões e modificador static; • Interação entre objetos; • Construtores.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Visibilidade: • Visibilidade; • Encapsulamento; • Collections; • Iterator; • Classe Localdate.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas

		virtuais; • Canal de tutoria.
Herança: • Herança; • Herança na linguagem Java; • Construtores e herança; • Palavras reservadas Super e This; • Herança e UML.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Polimorfismo: • Polimorfismo; • Polimorfismo na linguagem Java; • Classe abstrata; • Interface; • Enum.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Tratamento de Exceções: • Tratamento de exceções; • Criando as próprias exceções; • Igualdade; • Métodos especiais: toString(); • Singleton.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs).*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Atividade Prática.*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Avaliação Objetiva.	Avaliação individual.	AVA Univirtus, realizada no polo.
Avaliação Discursiva.	Avaliação individual.	Impressa ou on-line no AVA Univirtus, realizada no polo.

* O aluno pode dispor do tempo que precisar para fazer a atividade, desde que entregue dentro do prazo determinado para entrega do trabalho ou realização da prova.

AValiação

As avaliações são disponibilizadas conforme Calendário Acadêmico preestabelecido.

Procedimento	Critério
Atividade Pedagógica On-Line (APOL)	As APOLs são compostas por 10 questões de múltipla escolha, somando um total de 100 pontos. As mesmas ficam disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período, não é mais possível realizar essas atividades. A média das APOLs gera no sistema a nota N3, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Atividade Prática (AP)	As listas de exercícios são avaliativas, devendo ser entregues relatórios em uma entrega única dentro do prazo indicado no AVA. A nota é equivalente à média das notas de todas as atividades. As listas deverão ser entregues no formato ABNT. Não são aceitas listas fora do prazo.
Prova Objetiva (PO)	A prova objetiva é composta por 10 questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada on-line no polo, em dia e hora previamente marcado

	pelo aluno dentro da semana de provas. A Prova Objetiva gera no sistema a nota N1, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Prova Discursiva (PD)	A Prova Discursiva é composta por 4 questões, valendo 25 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A prova pode ser on-line ou impressa, variando em uma escala de 0 a 100 pontos.
Composição da nota	Para a aprovação na disciplina, o aluno deve atingir uma média de 70 pontos, em uma escala de 0 a 100 pontos. As avaliações objetivas têm um peso total de 60%, divididos em: • 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%; • 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%. As avaliações discursivas têm um peso total de 40%, divididos em: • 1 Atividade Prática (AP) com peso de 30%; • 1 Prova Discursiva (PD) com peso de 10%. A soma dos pesos das avaliações objetivas e discursivas é de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0 a 100 pontos.